

**XVI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015/2016**

Etap wojewódzki

I część

Kod ucznia

Czas na rozwiązanie: 30 minut. W każdym zadaniu za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Przykład

Liczba 4 jest podzielna przez 3.	NIE
Liczba 9 jest podzielna przez 3.	TAK

1. Płaszcz kosztuje a zł. Jeżeli jego cena wzrośnie o $p\%$, to będzie wynosić:

$\frac{a \cdot p}{100}$	
$a + \frac{a \cdot p}{100}$	
$a + \frac{p}{100}$	

2. Bok trójkąta jest 1,5 razy dłuższy od wysokości opuszczonej na ten bok. Pole tego trójkąta wynosi 27 m^2 .

Bok trójkąta ma długość 32,4 m.	
Wysokość trójkąta ma długość 21,6 m.	
Jeżeli bok i wysokość zwiększymy dwa razy, to pole trójkąta będzie większe niż 1 ar.	

3. Przekątne trapezu równoramienne są prostopadłe, jego wysokość ma długość 10 cm.

Za mało danych, żeby obliczyć pole.	
Suma długości podstaw wynosi 20 cm.	
Pole powierzchni trapezu wynosi 100 cm^2 .	

4. Suma trzech różnych liczb pierwszych może wynosić:

6	
10	
11	

5. Do ponumerowania stron książki użyto 255 cyfr.

Książka ma 121 stron.	
Cyfrę 0 napisano 21 razy.	
Cyfrę 1 napisano 63 razy.	

**XVI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015/2016**

Etap wojewódzki

II część

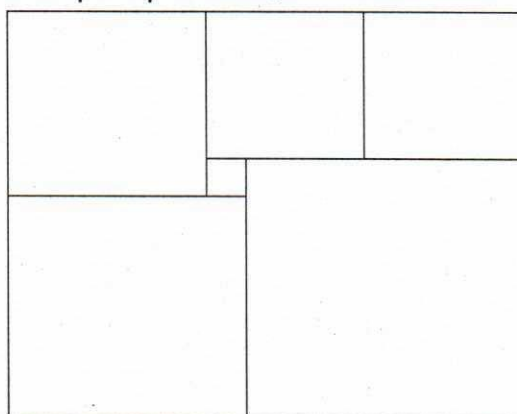
Za Tobą pierwsza część konkursu, z której mogłeś zdobyć 10 punktów. W drugiej części można zdobyć 30 punktów, czyli łącznie 40. Jeżeli uzyskasz co najmniej 34 punkty, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 34, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Czas na rozwiązanie drugiej części: 70 minut.

Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Rozwiązanie każdego zadania musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.

6. W bibliotece Adama 75% to książki historyczne, $\frac{1}{6}$ z nich dotyczy II wojny światowej. O ile procent mniej Adam ma książek o II wojnie światowej niż pozostałych historycznych?
7. Prawnuczek ma tyle miesięcy ile prababcia ma lat. Razem mają 91 lat. Ile lat ma prawnuczek?
8. Oblicz obwód trapezu równoramiennego, którego ramię ma długość 10 cm, wysokość 8 cm, a pole wynosi 128 cm^2 .
9. Prostokąt został podzielony na 6 kwadratów (jak na rysunku). Pole najmniejszego kwadratu wynosi 4. Oblicz pole prostokąta.



10. W kwadrat ABCD wpisano trójkąt równoboczny w ten sposób, że dwa wierzchołki trójkąta pokrywają się z wierzchołkami A i B kwadratu, trzeci (punkt K) leży wewnątrz kwadratu. Oblicz miarę kąta wypukłego CKD. Zrób odpowiedni rysunek, zaznacz wskazany kąt i uzasadnij odpowiedź.
11. Ania wybrała się na zakupy. Chce kupić ramki na zdjęcia. Jeżeli wybierze większe, to wystarczy pieniędzy tylko na 3 ramki i zostanie jej 2,50 zł. Jeżeli natomiast wybierze mniejsze, które są o 2 zł tańsze, to kupi 4 ramki i zostanie jej 3 zł. Ile pieniędzy ma Ania?

Powodzenia!